

Pedido (**id_pedido**, fecha_hora, forma_pago, id_cliente -> cliente)

Producto (**id_producto**, nombre, descripción, precio_actual, stock, activo, id_categoria -> Categoría)

DetallePedido (**id_detalle_pedido**, cantidad, precio_unitario, id_pedido -> pedido, id_producto -> producto)

Categoría (**id_categoria**, nombre, descripción)

ROJO: PK

AZUL: FK

Preguntas Guía y Justificación del Modelo Relacional

1. ¿Cómo se resolvieron las relaciones del modelo entidad-relación al modelo relacional?

- Las relaciones de tipo 1:N (como de Cliente a Pedido o de Categoría a Producto) se resolvieron pasando la clave primaria del lado "1" como clave foránea (FK) hacia el lado "N". Por ejemplo, la tabla pedido incorpora el campo id_cliente para saber qué cliente realizó la compra.
- La relación de tipo N:M (entre Pedido y Producto) se resolvió creando una tabla intermedia llamada detalle_pedido, la cual contiene las claves foráneas de ambas tablas principales (id_pedido e id_producto) junto con los atributos propios de la relación (cantidad y precio_unitario).

2. ¿Por qué se optó por una clave sustituta en la tabla intermedia en lugar de una clave compuesta?

- Para la tabla detalle_pedido, decidimos implementar una clave sustituta propia (id_detalle_pedido) en lugar de usar únicamente la clave compuesta formada por id_pedido e id_producto. Elegimos esta opción porque simplifica notablemente las consultas y las uniones (JOINS) en el código SQL a futuro, además de facilitar la referencia a un renglón específico del pedido si fuera necesario. Para mantener la integridad y evitar que un mismo producto se duplique en el mismo pedido, acompañamos esta decisión agregando una restricción de unicidad (UNIQUE) sobre el par de campos id_pedido e id_producto.